CALENDARIO VAU

Manual de despliegue

Cómo poner en marcha el Calendario VAU en un ordenador Windows vacío

Alcance: solo despliegue. No hace falta ningún entorno de desarrollo ni editar código.

Piezas: base de datos (MySQL) · servidor (Java / Spring Boot) · interfaz de usuario (Angular + nginx).

Zona horaria: todo funciona en UTC.

Fecha: octubre de 2026

Contenido

· Visión general
Qué se instala, para qué y cómo se conectan las piezas

0 Antes de empezar: descargar el código
Git y los dos repositorios

1 Base de datos
MySQL, configuración en UTC y carga de datos

2 Servidor
Java, Maven, compilación, configuración y arranque

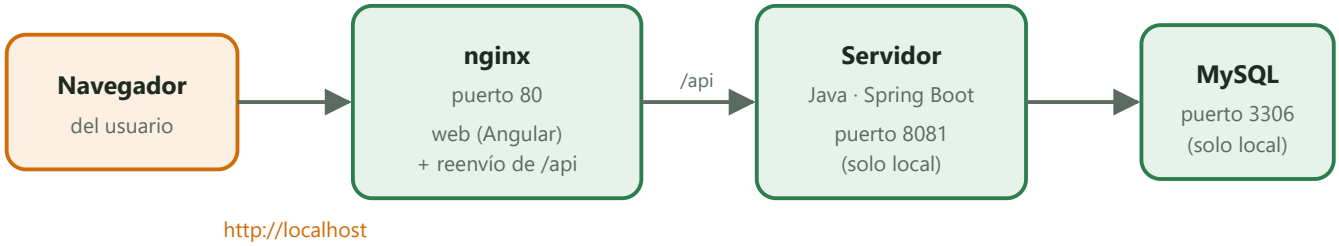
3 Interfaz de usuario
Node.js / npm, Angular, compilación y nginx

4 Comprobación final y problemas frecuentes
Cómo saber que todo funciona y qué hacer si no

VISIÓN GENERAL

Qué se instala y cómo encaja

Al terminar habrá tres piezas funcionando en el mismo equipo. Los usuarios solo entran por el puerto 80: nginx les entrega la web y reenvía las llamadas a `/api` al servidor Java, que es el único que habla con MySQL.



Pieza	Qué se instala	Para qué
0 · Código	Git	Descargar los dos proyectos de GitHub
1 · Base de datos	MySQL Community Server 9.7 LTS	Guardar los datos cósmicos, los usuarios y sus acontecimientos destacados
2 · Servidor	Java JDK 21 (Eclipse Temurin)	Compilar y ejecutar el servidor (la API). Maven no se instala: lo trae el proyecto
3 · Interfaz	Node.js 22 LTS (incluye npm)	Compilar la web. Angular no se instala: lo trae el proyecto
3 · Interfaz	nginx	Servir la web a los usuarios y reenviar `/api` al servidor

Todo en UTC

La base de datos guarda las horas en UTC y el servidor fuerza UTC al arrancar, esté el equipo en la zona horaria que esté. «Hoy» es el día UTC: en España, entre las 00:00 y las 01:00 (02:00 en verano) todavía se muestra el día anterior.

PASO 0

Antes de empezar: descargar el código

Instalar	**Git para Windows**
Para qué	Descargar el código del servidor y de la web desde GitHub.
Descarga	https://git-scm.com/downloads/win

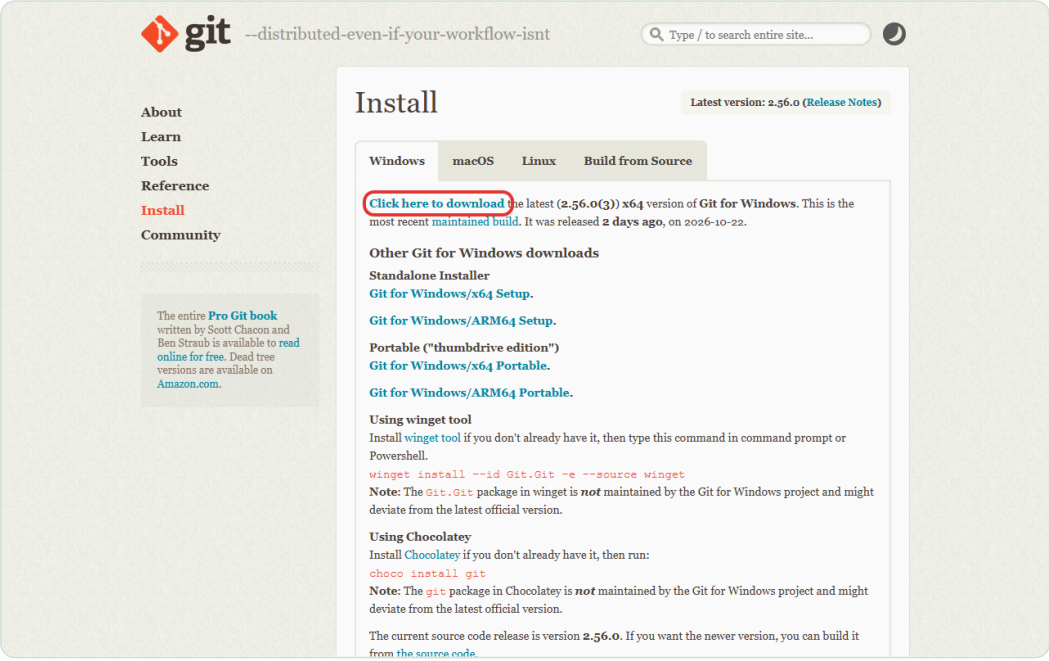


Figura 1. Página de descarga de Git: pulsa «Click here to download» e instala con las opciones por defecto.

Abre una consola (`cmd`), crea una carpeta para todo y descarga los dos proyectos en la rama que se quiera desplegar (aquí `main`):

Símbolo del sistema (cmd)

```
> mkdir C:\vau
> cd C:\vau
> git clone -b main https://github.com/Odasacac/calendario-api.git
> git clone -b main https://github.com/Odasacac/calendario-front.git
```

En el resto del manual las rutas son `C:\vau\calendario-api` (servidor) y `C:\vau\calendario-front` (web).

PASO 1

Base de datos

Instalar	**MySQL Community Server 9.7 LTS** (versión de soporte largo; el proyecto se ha probado con la 9.4)
Para qué	Guardar los datos cósmicos (lunas, solsticios, eclipses…), los usuarios y sus acontecimientos destacados.
Descarga	https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

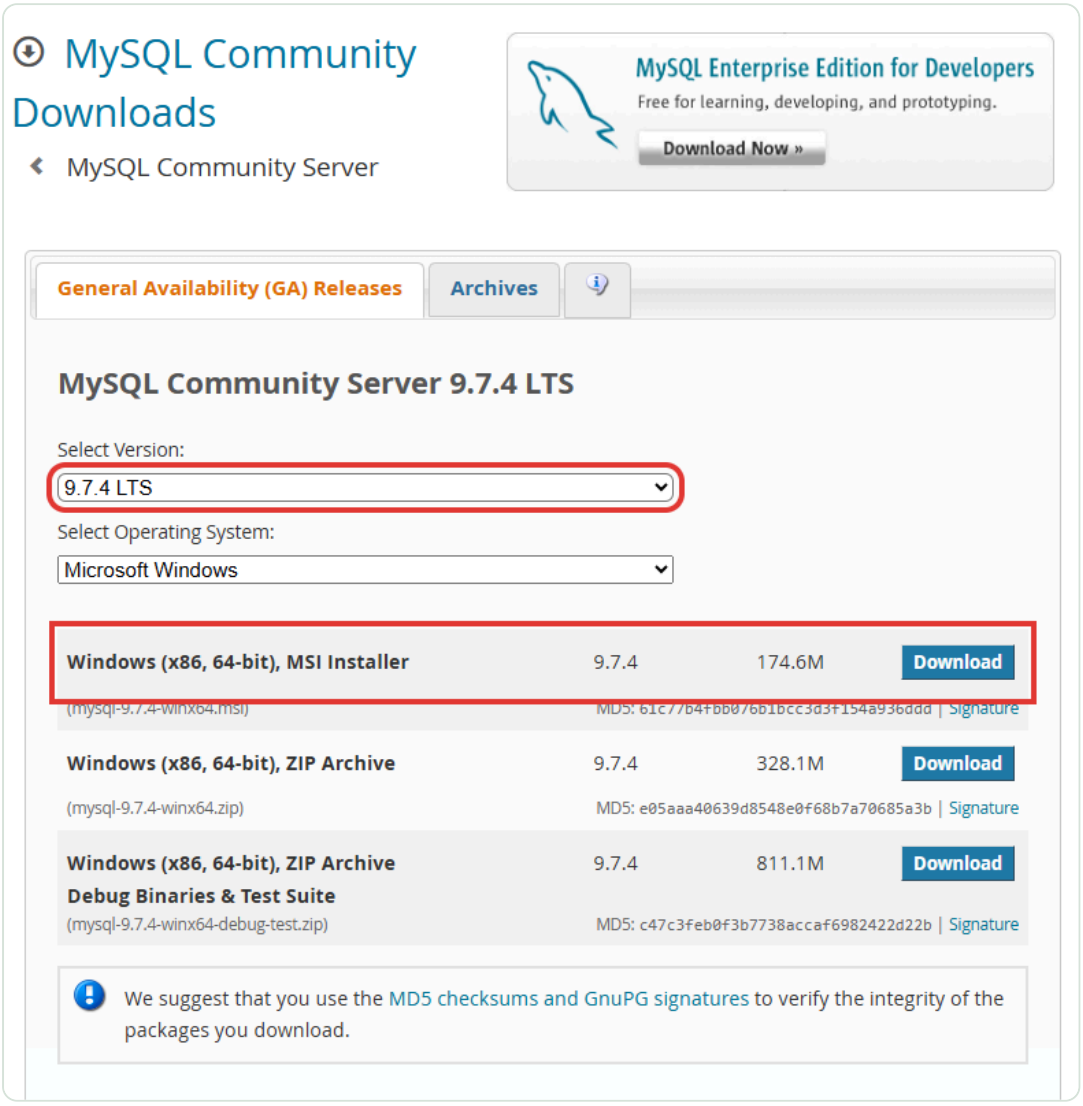


Figura 2. En «Select Version» elige **9.7.x LTS** y descarga el **MSI Installer** de Windows. (La página propone por defecto la versión más reciente, que no es LTS.)

Durante la instalación

1. Deja el puerto **3306** (el de por defecto).
2. Pon una **contraseña para el usuario** `root` y guárdala: la necesita el servidor en el paso 2.
3. Deja marcado que se instale como **servicio de Windows** y que arranque con el equipo.

Configuración: MySQL en UTC

La aplicación ya trabaja en UTC; esto hace que MySQL también lo haga (por ejemplo, `NOW()` o las consultas a mano).

1. Abre como administrador `C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 9.7\my.ini` (la carpeta `ProgramData` está oculta).
2. En la sección `[mysqld]` añade la línea:

```
default-time-zone='+00:00'
```

3. Reinicia el servicio: `Win + R` → `services.msc` → **MySQL97** → *Reiniciar*.

Crear la base de datos y cargar los datos

Las herramientas de MySQL están en `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 9.7\bin`. Cada comando pide la contraseña de `root`:

Símbolo del sistema (cmd)

```
> cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 9.7\bin"
> mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE calendar_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci;"
> mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 calendar_db < "C:\vau\calendario-
api\DUMPS\DUMP_Sin_Tablas_Extra.sql"
```

Fichero	Contenido
`DUMP_Sin_Tablas_Extra.sql`	Todo lo que necesita la aplicación. **Es el recomendado.**
`DUMP_Con_Tablas_Extra.sql`	Lo mismo más las tablas `all_*` (datos en bruto de OPALE, unas 336.000 filas). La aplicación no las usa.

> **Usuarios y acontecimientos**
>
> Las tablas `usuarios` y `acontecimientos_destacados` no van en los DUMPs: el servidor las crea vacías la primera vez que arranca. Si se trae una instalación anterior con usuarios, se restauran desde su propia copia de seguridad.

PASO 2

Servidor

Instalar	**Java JDK 21 LTS** (Eclipse Temurin). El servidor usa Spring Boot 4, que necesita Java 17 o superior.
Para qué	Compilar y ejecutar el servidor, que es la API del calendario.
Descarga	https://adoptium.net/temurin/releases/?version=21

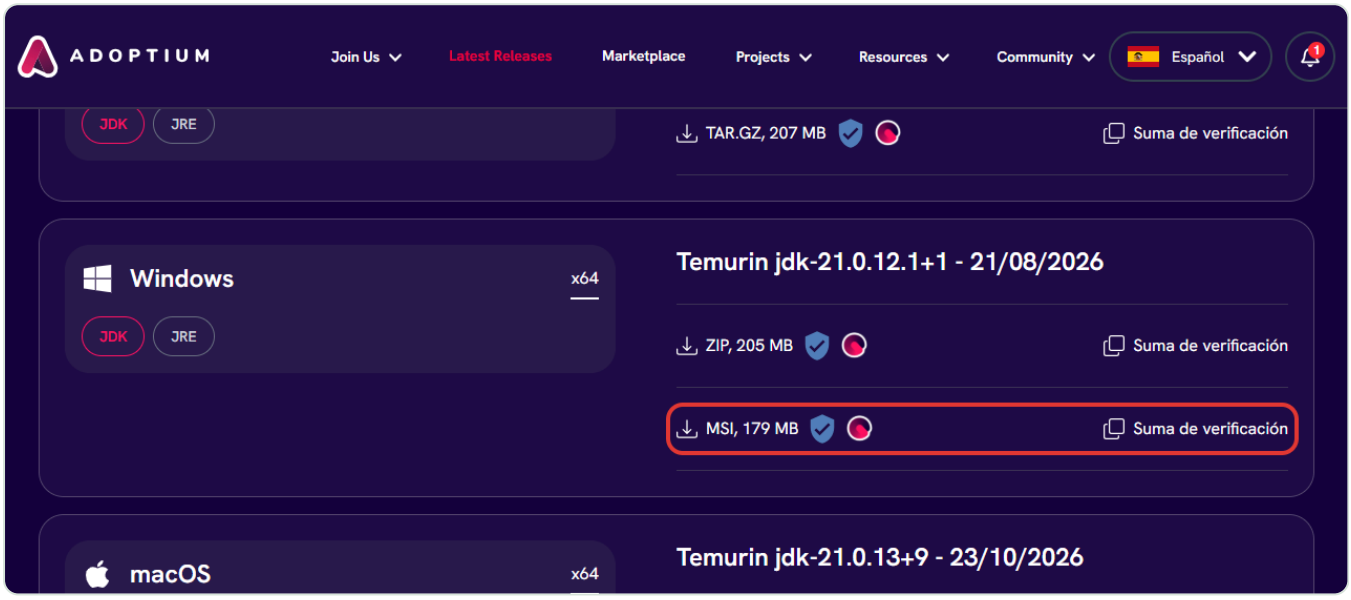


Figura 3. Con Windows, x64 y JDK seleccionados, descarga el instalador **MSI**.

> **Importante durante la instalación**
>
> Marca la opción **«Set JAVA_HOME variable»**: sin ella falla la compilación. Para comprobarlo, en una consola nueva: `java -version` debe mostrar la versión 21.

Maven: no hace falta instalarlo

El proyecto incluye el *Maven Wrapper* (`mvnw.cmd`), que descarga automáticamente la versión correcta de Maven (3.9.12) la primera vez. Instalarlo aparte es opcional: https://maven.apache.org/download.cgi

Compilar

Símbolo del sistema (cmd)

```
> cd C:\vau\calendario-api
> mvnw.cmd clean package -DskipTests
```

Genera `target\Calendario-0.0.1-SNAPSHOT.jar`. Se usa `-DskipTests` porque los tests necesitan una base de datos de pruebas y no aportan nada al desplegar.

Configuración

Se pasa al arrancar, sin tocar ningún fichero:

Ajuste	Para qué	Cómo se pasa
Contraseña de MySQL	Conectarse a `calendar_db` con el usuario `root`.	variable `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`
Clave de las sesiones	Firmar los inicios de sesión (JWT). Base64 de al menos 32 bytes. Si cambia, todos los usuarios tienen que volver a entrar.	variable `VAU_JWT_SECRETO`
Dirección de la web	La URL exacta con la que los usuarios abren la web, sin barra final: `http://localhost`, `http://mi-servidor`, `http://192.168.1.50`… Si no coincide, se rechaza el inicio de sesión.	argumento `--vau.cors.origenes-usuarios=`

Para generar la clave de sesiones (una sola vez; guárdala y usa siempre la misma), en **PowerShell**:

Windows PowerShell

```
PS> $b = New-Object byte[] 48;
[Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider]::Create().GetBytes($b);
[Convert]::ToBase64String($b)
```

Arrancar

Símbolo del sistema (cmd)

```
> cd C:\vau\calendario-api
> set SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=la-contraseña-de-root
> set VAU_JWT_SECRETO=la-clave-generada
> java -jar target\Calendario-0.0.1-SNAPSHOT.jar --vau.cors.origenes-usuarios=http://localhost
```

Está listo cuando aparecen estas líneas (la hora termina en `Z`: UTC):

Salida del servidor

```
... INFO ... CalendarioApplication : Started CalendarioApplication in 8.865 seconds
Iniciando el cálculo anticipado del Calendario VAU (mes actual e índice de métonos)
Cálculo anticipado del Calendario VAU finalizado
```

El servidor funciona mientras esa consola siga abierta. Para que arranque solo con el equipo se puede instalar como servicio de Windows con WinSW (opcional).

Comprobar

Abre http://localhost:8081/api/conversiontovau/today en el navegador: debe devolver la fecha VAU de hoy en formato JSON. Es un texto largo; lo importante es que aparezcan `"fechaEncontrada":true` y la fecha de hoy en `"fechaO"`. Extracto de una respuesta real:

http://localhost:8081/api/conversiontovau/today (extracto)

```
{
  ...
  "fechaEncontrada": true,
  "fechaO": "2026-10-24",
  "season": { "name": "Otoño", "surname": "iniciante", ... },
  "month": { "name": "Pridor", ... },
  "week": "Segana",
  "day": "Saturino",
  ...
}
```

PASO 3

Interfaz de usuario

Instalar	**Node.js 22 LTS**, que incluye **npm**. Angular 18 admite Node 18.19, 20.11 o 22: no instales una versión más nueva.
Para qué	Solo para **compilar** la web; una vez compilada son ficheros estáticos.
Descarga	https://nodejs.org/en/download

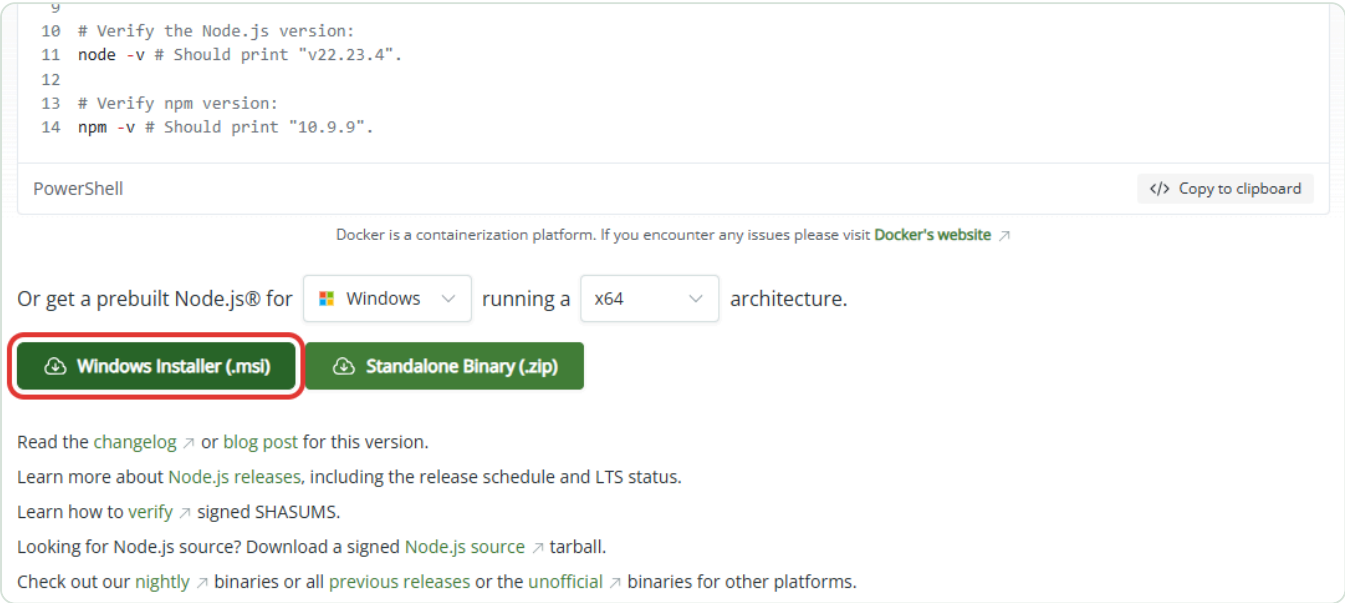


Figura 4. Arriba de la página elige la versión **v22.x (LTS)**; después, con Windows y x64, descarga el **Windows Installer (.msi)**. Comprobar en una consola nueva: `node -v` y `npm -v`.

Angular: no hace falta instalarlo

Angular CLI es una dependencia del propio proyecto: `npm ci` la descarga y se usa con `npx ng`. Instalarlo de forma global es opcional: https://angular.dev/tools/cli

Compilar

Símbolo del sistema (cmd)

```
> cd C:\vau\calendario-front
> npm ci
> npx ng build
```

- `npm ci` instala exactamente las versiones de `package-lock.json`.
- `npx ng build` genera la web en `C:\vau\calendario-front\dist\calendario-front\browser`.

nginx: servir la web y reenviar la API

Instalar	**nginx** para Windows, versión estable (es un `.zip`, no tiene instalador).
Para qué	La web compilada espera la API en su mismo origen (`/api`): nginx sirve los ficheros de la web y reenvía `/api` al servidor del paso 2.
Descarga	https://nginx.org/en/download.html · notas para Windows: https://nginx.org/en/docs/windows.html

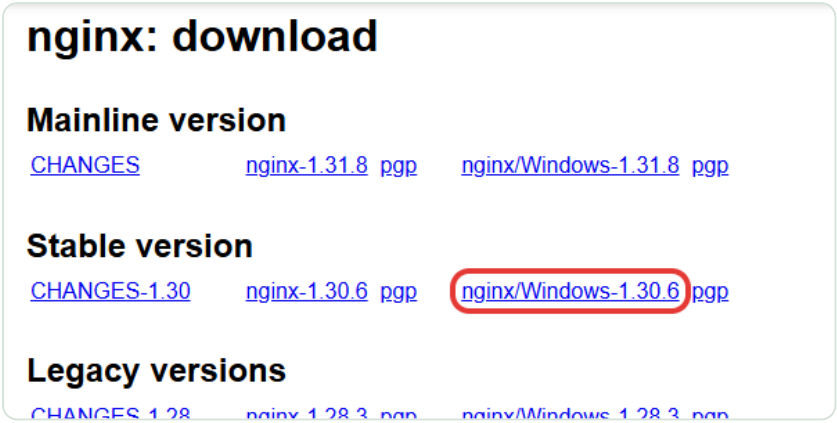


Figura 5. Descarga el enlace **nginx/Windows** de la sección «Stable version» y descomprímelo en `C:\nginx`.

Sustituye el contenido de `C:\nginx\conf\nginx.conf` por:

C:\nginx\conf\nginx.conf

```
worker_processes  1;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile      on;

    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;

        # Web compilada (rutas con / aunque sea Windows)
        root   C:/vau/calendario-front/dist/calendario-front/browser;
        index  index.html;

        # La API va al servidor Java
        location /api/ {
            proxy_pass         http://127.0.0.1:8081;
            proxy_set_header   Host              $host;
            proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
            proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
        }

        # Rutas de la web (/login, /home…): siempre index.html
        location / {
            try_files $uri $uri/ /index.html;
        }
    }
}
```

Arrancar, recargar la configuración y parar nginx (desde `C:\nginx`):

Símbolo del sistema (cmd)

```
> cd C:\nginx
> start nginx          arrancar
> nginx -s reload      recargar tras cambiar nginx.conf
> nginx -s stop        parar
```

¿Puerto 80 ocupado?

Si otro programa usa el puerto 80 (por ejemplo IIS), cambia `listen 80;` por otro, como `listen 8080;`, y usa esa misma dirección en el paso 2: `--vau.cors.origenes-usuarios=http://localhost:8080`.

PASO 4

Comprobación final

1. **MySQL** arrancado: servicio **MySQL97** «En ejecución» en `services.msc`.
2. **Servidor** arrancado: su consola muestra «Cálculo anticipado del Calendario VAU finalizado».
3. **nginx** arrancado.
4. Abre en el navegador la dirección configurada, por ejemplo http://localhost. Debe aparecer el inicio de sesión:

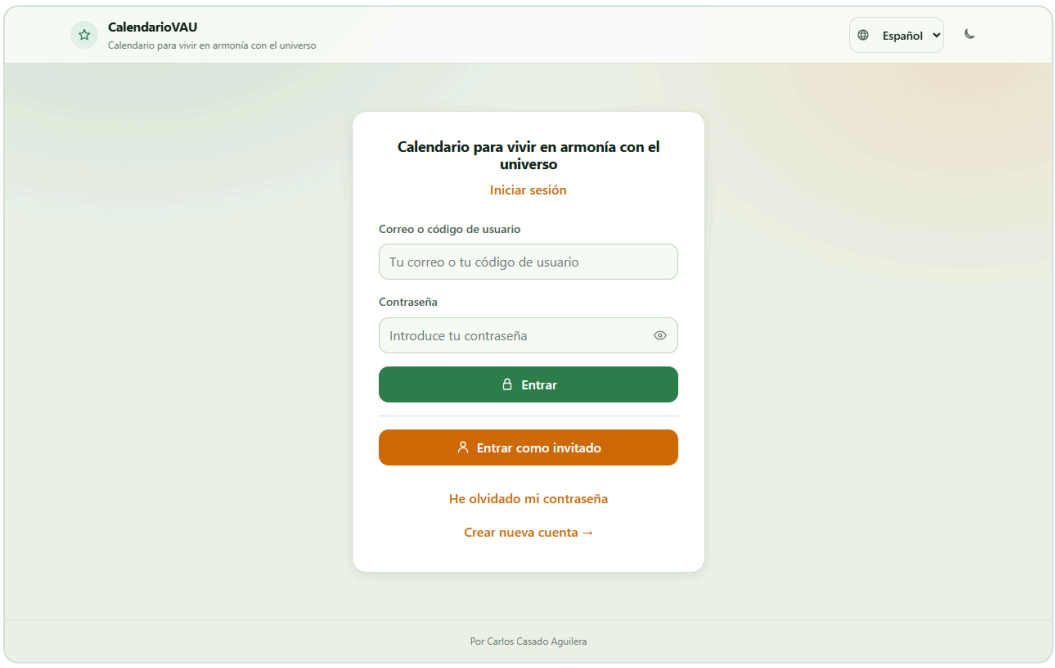


Figura 6. Pantalla de inicio de sesión.

Pulsa **«Entrar como invitado»**: debe mostrarse la fecha VAU de hoy. Después, regístrate e inicia sesión con tu cuenta para comprobar también los usuarios.

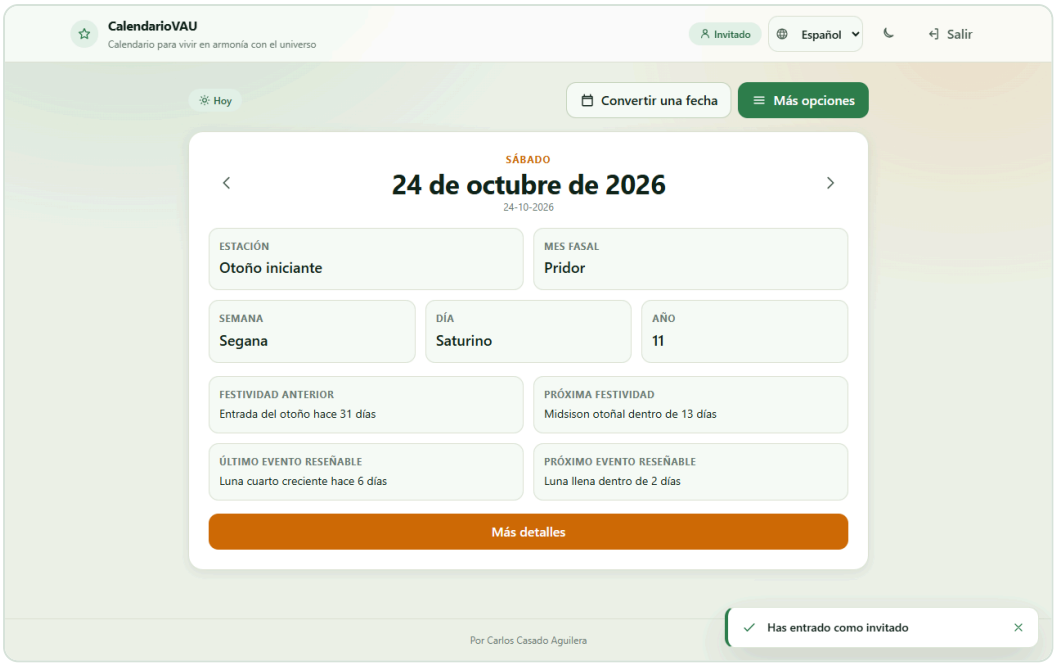


Figura 7. Fecha VAU de hoy, entrando como invitado.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
Al compilar el servidor: «JAVA_HOME not found» o similar	No se marcó «Set JAVA_HOME» al instalar Java	Reinstala Temurin marcando esa opción y abre una consola nueva
El servidor no arranca: «Access denied for user 'root'»	Contraseña de MySQL incorrecta	Revisa `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`
La web dice «No hay respuesta de la API»	El servidor está parado o nginx no reenvía `/api`	Arranca el servidor; revisa el bloque `location /api/` y haz `nginx -s reload`
Se ve la web, pero iniciar sesión o registrarse da error de permisos	La dirección del navegador no coincide con `--vau.cors.origenes-usuarios`	Arranca el servidor con la URL exacta que usan los usuarios (sin barra final)
Al recargar una página sale «404 Not Found»	Falta la regla de rutas de la web en nginx	Comprueba el bloque `location /` con `try_files`
nginx no arranca	Puerto 80 ocupado o error en `nginx.conf`	Mira `C:\nginx\logs\error.log`; cambia el puerto si hace falta

Acceso desde otros equipos

Abre el puerto 80 (o el que uses) en el Firewall de Windows y arranca el servidor con la dirección con la que entran, por ejemplo `--vau.cors.origenes-usuarios=http://192.168.1.50`. Se pueden poner varias separadas por comas. MySQL (3306) y el servidor (8081) no necesitan abrirse.

Orden de arranque y actualizaciones

Arranca siempre en este orden: **MySQL** → **servidor** → **nginx**. Para actualizar a una versión nueva: `git pull` en los dos proyectos, repite los pasos de **Compilar** de los apartados 2 y 3, reinicia el servidor y ejecuta `nginx -s reload`.